2 - Modello relazionale

Il modello relazionale si basa su due concetti:

- **Relazione** (formalmente in matematica)
- **Tabella** (intuitivo per tutti gli utenti)

Ricordiamo in matematica che:
Dati due insiemi A e B (detti domini della relazione), dicesi relazione tra A e B un qualsiasi sottoinsieme del loro prodotto cartesiano $(A \times B)$.

Una relazione matematica sui domini $D_1, D_2, \ldots, D_n$ si dice un sottoinsieme del prodotto cartesiano $D_1 \times D_2 \times \ldots \times D_n$.
Il numero n delle componenti del prodotto cartesiano rappresenta il grado della relazione, il numero di elementi (cioè n-uple) della relazione rappresenta la **cardinalità** della relazione.
È bene, comunque, sottolineare le differenze che ci sono tra il concetto di relazione ed il concetto di tabella;
Infatti, poiché una relazione è un insieme di n-uple, si ha che:

- fra le n-uple non è definito alcun ordinamento, quindi l'ordine presente in una tabella è occasionale: due tabelle con le stesse righe ma in ordine diverso rappresentano la stessa relazione;
- le n-uple di una relazione sono distinte l'una dall'altra, in quanto tra gli elementi di un insieme non sono ammessi duplicati, quindi una tabella rappresenta una relazione solo se le sue righe sono l'una diversa dall'altra.

Al tempo stesso però, ciascuna n-upla è internamente ordinata: l'i-esimo valore di ciascuna proviene dall'i-esimo dominio:

$$(v_1, v_2, \ldots, v_n) \quad \text{con} \quad v_1 \in D_1, v_2 \in D_2, \ldots, v_n \in D_n$$

Questo implica che ci sia un ordinamento tra i domini (tra le colonne della tabella), che è significativo ai fini dell'interpretazione dei dati nelle relazioni.
Risulta evidente come le informazioni che siamo interessati ad organizzare nelle relazioni dei DB abbiano una struttura riconducibile a quella dei record: una relazione è sostanzialmente un insieme di record omogenei, cioè definiti sugli stessi campi, di conseguenza attribuendo ad ogni dominio un nome identificativo, detto attributo, l'ordinamento dei domini (quindi la posizione delle colonne nella tabella) diventa irrilevante.

Studenti

Matricola	Cognome	Nome	Data di Nascita
276545	Rossi	Maria	25/11/1994
485745	Neri	Anna	23/04/1997
200768	Verdi	Fabio	12/02/2002
587614	Rossi	Luca	10/10/2004
937653	Bruni	Mario	01/12/2003

Esami

Studente	Voto	Corso
276545	28	01
276545	27	04
200768	24	04

Corsi

Codice	Titolo	Docente
01	Algoritmi e strutture dati	G. Pio
03	Architettura elaboratori	G.Castellano
04	Basi di dati	P. Buono

Rispetto al modello basato su record e puntatori (gerarchico e reticolare), il modello relazionale, basato su valori, presenta diversi vantaggi:

1. **Astrazione**: Richiede di rappresentare solo ciò che è rilevante dal punto di vista di applicazione/utente.
2. **Portabilità**: essendo tutta l'informazione contenuta nei valori, è relativamente semplice trasferire i dati da un contesto ad un altro.
   Al contrario, i puntatori hanno un significato locale al singolo sistema, che non sempre è immediato esportare
3. **Indipendenza fisica dei dati**: la rappresentazione logica dei dati non fa alcun riferimento a quella fisica, che può anche cambiare nel tempo;

Possiamo a questo punto riassumere le definizioni relative al modello relazionale distinguendo il livello degli schemi da quello delle istanze:

- Uno **schema di relazione** è costituito da un simbolo R, detto nome della relazione e da un insieme di attributi $X = \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$, il tutto di solito indicato con $R(X)$.
  A ciascun attributo è associato un dominio, come già visto.
- Uno **schema di basi** di dati è un insieme di schemi di relazione con nomi diversi:

$$R = \{R_1(X_1), R_2(X_2), \ldots, R_n(X_n)\}$$

- **Una istanza di relazione (o relazione)** su uno schema $R(X)$ è un insieme di r tuple su X.
- **Una istanza di base di dati (o base di dati)** su uno schema $R = \{R_1(X_1), R_2(X_2), \ldots, R_n(X_n\}$ è un insieme di relazioni $r = \{r_1, r_2, \ldots, r_n\}$, dove ogni r_i, per $1 \leq i \leq n$, è una relazione sullo schema $R_i(X_i)$.

Lo **schema** quindi è la parte invariante (struttura, intenzione), mentre l'**istanza** è la parte variabile (i dati effettivi, estensione) che cambia nel **tempo**

Tabella 2.1: Tabella delle convenzioni

SIGNIFICATO	NOTAZIONE
Attributi	A, B, C, A', A_1
Insiemi di attributi	X, Y, Z, X', X_1
X = {A, B, C}	X = ABC
$X \cup Y$	XY
$X \cup A$	XA
Nomi di relazioni	R, S, R', R_1
Istanze (relazioni)	r, s, r', r_1

Valori nulli o incompleti

Quando si aggiunge una tupla ad una relazione può non essere possibile specificare il valore di un attributo per alcune ragioni come:

- Valore non applicabile
- Valore sconosciuto
- Valore senza informazioni
  Questa assenza di valore si potrebbe ovviare usando un valore del dominio per rappresentare l'assenza (0 per esempio), ma non va bene per 2 ragioni specifiche:
- **Si richiede un valore mai utilizzato per valori significativi** (generalmente impossibile a meno di condizioni specifiche)
- **L'uso di valori del dominio genera confusione**: la distinzione tra valori veri e fittizi è nascosta, costringendo i programmi che accedono alla base di dati di tenerne conto, distinguendo opportunamente e tenendo conto di quali sono in ciascun caso

Per poter rappresentare in modo semplice e comodo si estende la possibilità di inserire un **valore nullo**, ben distinto dai valori del dominio e aggiunto proprio per lo scopo

Qualche esempio:

STUDENTI

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
276545	Rossi	Maria	NULL
NULL	Neri	Anna	23/04/1992
NULL	Verdi	Fabio	12/02/1992

ESAMI

Studente	Voto	Corso
276545	28	01
NULL	27	NULL
200768	24	NULL

CORSI

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Giani
03	Chimica	NULL
NULL	Chimica	Belli

Alcune considerazioni da fare sono:

- Il valore nullo sulla data di nascita è ammissibile, poiché si può pensare che non sia un dato essenziale in questo contesto
- Il valore nullo sul numero di matricola impedisce di stabilire correlazioni fra tuple di relazioni diverse.
- La presenza di più valori nulli in una tupla può rendere inutilizzabili le altre informazioni nella tupla.
- La presenza di più valori nulli in una relazione può causare problemi sull'identitá delle tuple
  I sistemi relazionali permettono di specificare per ciascun attributo di una relazione se esso può assumere il valore nullo oppure se per esso vale il vincolo not-null e quindi non può assumere il valore nullo.

Vincoli di integrità

Non è corretto dire che qualsiasi insieme di tuple (insieme di dati) sullo schema rappresenti informazioni corrette per l'applicazione, considerando per esempio l'esempio precedente:

STUDENTI

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
276545	Rossi	Maria	NULL
NULL	Neri	Anna	23/04/1992
NULL	Verdi	Fabio	12/02/1992

ESAMI

Studente	Voto	Corso
276545	28	01
NULL	27	NULL
200768	24	NULL

CORSI

Codice	Titolo	Docente
01	Analisi	Giani
03	Chimica	NULL
NULL	Chimica	Belli

- Nella tupla ESAMI non si potrebbe avere un voto pari a 36
- Nella tupla $\mathrm{STUDENTI}$ non si potrebbero avere due studenti con stessa matricola

ed etc.

Per poter evitare situazioni come queste viene introdotto il concetto di **vincolo di integrità** come proprietà che deve essere soddisfatta dalle istanze che rappresentano informazioni corrette per l'applicazione.
Ogni vincolo può essere visto come un predicato che assegna valori vero o falso se queste soddisfano le condizioni o no.

È possibile classificare i vincoli a seconda degli elementi di una base di dati che ne sono coinvolti, in particolare ci sono due categorie:

- **Vincolo intrarelazionale**: se il suo soddisfacimento è definito rispetto alle singole relazioni della base di dati (per esempio i casi descritti sopra), talvolta il coinvolgimento riprende direttamente le tuple separatamente chiamato vincolo di **tupla**
- **Vincolo interreleazionale**: se coinvolge più relazioni

Chiavi

Una **chiave** è un insieme di attributi utilizzato per identificare univocamente le tuple di una relazione, formalmente:

Def.: Data una relazione $R(X)$ con $K \subseteq X$, l'insieme K di attributi è superchiave per R se r non contiene due tuple distinte t_1 e t_2 con $t_1[K] = t_2[K]$.

In altre parole l'insieme di istanze di attributi utilizzato come superchiave non deve contenere elementi uguali in più di una tupla.
Un insieme K di attributi è chiave per r se è una superchiave minimale di r (cioè non esiste un'altra superchiave K' di r che sia contenuta in K come sottoinsieme proprio).

Poiché una relazione è un insieme di elementi distinti, si può concludere che per ogni relazione $r(X)$, l'insieme X di tutti gli attributi su cui è definita è chiaramente una superchiave per essa.
Ora i casi sono due:

- La **superchiave è anche chiave**, quindi si conferma l'esistenza della chiave stessa
- **Non è chiave**, perché contiene un'altra superchiave, quindi applicando ricorsivamente questo ragionamento si giunge, in un numero finito di passi (poiché l'insieme degli attributi è finito), ad una superchiave minimale.

Il fatto che su ogni schema di relazione si possa definire almeno una chiave garantisce **l'accessibilità** a tutti i valori di una base di dati e la loro univoca identificabilità e inoltre permette di stabilire delle corrispondenze "basate su valori" fra dati contenuti in relazioni diverse, che caratterizzano il modello relazionale.

Su una delle chiavi della relazione, detta **chiave primaria**, si vieta la presenza di valori nulli, per sceglierla si preferisce poi quella con il minor valore di attributi.
Per convenzione gli attributi della chiave primaria sono evidenziati tramite sottolineatura.
In quasi tutti i casi è possibile trovare una chiave fra gli attributi, quando ciò non accade si ricorre a un codice come attributo aggiuntivo per l'identificazione di una specifica tupla.

Vincoli di integrità referenziale

Un vincolo di integrità referenziale o chiave esterna fra un insieme di attributi $Y \subseteq X$ di una relazione $R_1(X)$ e un'altra relazione R_2 è soddisfatto se i valori su Y di ciascuna tupla dell'istanza su R_1 compaiono come valori della chiave primaria dell'istanza su R_2.

Nel caso in cui la chiave di R_2 è unica e composta di un solo attributo B (e quindi l'insieme Y è a sua volta costituito da un solo attributo A) allora il vincolo di integrità referenziale fra l'attributo A di R_1 e la relazione R_2 è soddisfatto se, per ogni tupla t_1 in R_1 per cui $t_1[A]$ non è nullo, esiste una tupla t_2 in R_2 tale che $t_1[A] = t_2[B]$.
Nel caso più generale, ciascuno degli attributi in X deve corrispondere a un preciso attributo della chiave primaria K di R_2.

Allo scopo è necessario specificare un ordinamento sia nell'insieme X sia in K, indicando gli attributi in ordine, $X = A_1, A_2 \dots A_p \quad \text{e} \quad K = B_1, B_2 \dots B_p$, il vincolo è soddisfatto se per ogni tupla t_1 in R_1 senza nulli su X esiste una tupla t_2 in R_2 con $t_1[A1] = t_2[B1]$, per ogni i compreso fra 1 e p.

N.B: Per i DBMS che non consentono di indicare esplicitamente una chiave primaria, ma solo più chiavi, il vincolo di integrità referenziale deve indicare esplicitamente gli attributi che compongono la chiave cui si fa riferimento

Esempio:

INFRAZIONI

Codice	Data	Agente	Articolo	Prov	Numero
143256	25/10/2012	567	44	RM	4E5432
987554	26/10/2012	456	34	RM	4E5432
987557	26/10/2012	456	34	RM	2F7643
630876	15/10/2012	456	53	MI	2F7643
539856	12/10/2012	567	44	MI	2F7643

AGENTI

Matricola	CF	Cognome	Nome
567	RSSM...	Rossi	Mario
456	NREL...	Neri	Luigi
638	NREP...	Neri	Piero

AUTO

Prov	Numero	Proprietario	Indirizzo
RM	2F7643	Verdi Piero	Via Tigli
RM	1A2396	Verdi Piero	Via Tigli
RM	4E5432	Bini Luca	Via Aceri
MI	2F7643	Luci Gino	Via Aceri

Figura 2.19 Una base di dati con vincoli di integrità referenziale.

- fra l'attributo **Agente** della relazione INFRAZIONI e la relazione AGENTI;
- fra gli attributi **Prov** e **Numero** di INFRAZIONI e la relazione AUTO, in cui l'ordine degli attributi nella chiave preveda prima **Prov** e poi **Numero**.

Esercizi sul Modello relazionale

Presenti nel PDF [2.1 - Esercizi - Modello Relazionale.pdf]